

(a)

$$\begin{pmatrix} 4 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(a) \quad 4 + 7 + 9 = 20$$

(b)

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad 20$$

(c)

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{bmatrix}$$

(d)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix}$$

(h)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

$$(h) \quad \begin{bmatrix} 7 & 28 & 67 \\ 6 & 40 & 104 \\ 0 & 0 & 72 \end{bmatrix}$$

(i)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 8 & 10 & 0 \\ 9 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

$$(i) \quad \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 46 & 40 & 0 \\ 115 & 116 & 72 \end{bmatrix}$$

(e)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

$$(e) \quad \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ -a_1 + b_1 & -a_2 + b_2 & -a_3 + b_3 & -a_4 + b_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \end{bmatrix}$$

(f)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

$$(f) \quad \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ -a_1 + b_1 & -a_2 + b_2 & -a_3 + b_3 & -a_4 + b_4 \\ a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 & a_4 + b_4 \end{bmatrix}$$

(g)

$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$$

$$(g) \quad \begin{bmatrix} a_1 d_1 & a_2 d_1 & a_3 d_1 & a_4 d_1 \\ b_1 d_2 & b_2 d_2 & b_3 d_2 & b_4 d_2 \\ c_1 d_3 & c_2 d_3 & c_3 d_3 & c_4 d_3 \end{bmatrix}$$

(j)

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(j) \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$$

(k)

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(k) \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

2. 已知如下变换: 对矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 左乘 E 进行行变换, 再左乘 F 继续进行行变换:

$$EA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ a+c & b+d \end{pmatrix},$$

$$FEA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ a+c & b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+c & 2b+d \\ a+c & b+d \end{pmatrix}.$$

(a) 改变变换顺序, 计算 EFA 。

(b) 比较 FEA 与 EFA , 请问这体现了矩阵乘法遵循或不遵循什么规则?

$$(a) FA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$EFA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c & b+d \\ a+2c & b+2d \end{bmatrix}$$

(b) 不遵循交换律。

3. 设矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明:

(a) 若 A 和 B 都为上三角矩阵, 则它们的乘积仍为上三角矩阵, 并且 AB 的主对角线元素等于 A 与 B 相应的主对角线元素乘积。

(b) 若 A 和 B 都为下三角矩阵, 则它们的乘积仍为下三角矩阵, 并且 AB 的主对角线元素等于 A 与 B 相应的主对角线元素乘积。

$$\begin{array}{l|l} \text{(a) 上三角满足: 当 } i > j \text{ 时 } A_{ij} = 0 & \text{当 } i > j \text{ 时} \\ \text{设 } C = AB & C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \cdot B_{kj} \\ \text{当 } i > k \text{ 时, } A_{ik} = 0 & \text{当 } i > k \text{ 时, } A_{ik} = 0 \\ \text{所以 } C_{ij} = \sum_{k \geq i} A_{ik} B_{kj} & \text{当 } k > j \text{ 时 } B_{kj} = 0 \\ \text{当 } k > i \text{ 时 } B_{ki} = 0 & \text{又 } i > j \therefore k \in (i, j) = \emptyset \\ \text{所以 } C_{ij} = A_{ii} \cdot B_{ii} & \text{不存在不为 0 的项} \\ & C_{ij} = 0 \quad (i > j) \end{array}$$

(b) 对下三角:

A^T, B^T 均为上三角

A^T B^T 均为上三角

$$AB = (B^T A^T)^T$$

由(a)结论 $B^T A^T$ 为上三角, 则 $(B^T A^T)^T$ 为下三角

且 $B^T A^T$ 主对角线结论依然成立

4. 已知

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} I_2 & O \\ A_{21} & I_2 \end{pmatrix}, \quad B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}.$$

(a) 请用矩阵乘法 (非分块) 计算 A 和 B 的乘积, 并写出计算过程。

(b) 请用分块矩阵乘法计算 A 和 B 的乘积, 并写出计算过程。

$$C = A \cdot B = \begin{bmatrix} I_2 B_{11} + O \cdot B_{21} & I_2 B_{12} + O \cdot B_{22} \\ A_{21} B_{11} + I_2 \cdot B_{21} & A_{21} B_{12} + I_2 B_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad C_{12} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{21} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad C_{22} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$